

Rabattement V15.85

Version V15.85 — 29 mai 2026

Note technique d'utilisation et de performance

À PROPOS — RABATTEMENT DE NAPPE MULTICOUCHE AVEC ASSISTANT IA

Rabattement V15.85 modélise le rabattement de nappe en contexte multicouche selon les formulations de Forchheimer/Dupuit, et génère automatiquement le Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau (IOTA R.214-1). Doté de 42 lithologies, d'un assistant IA et de deux modes de calcul, il transforme une modélisation hydrogéologique experte en un livrable opérationnel en un clic.

1 Présentation et finalité

OBJET DU LOGICIEL

Rabattement V15.85 réalise la **modélisation du rabattement de nappe multicouche** destinée à la génération automatisée du **Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau (IOTA R.214-1)**. À partir d'un découpage lithologique du forage et de quelques paramètres physiques, l'outil calcule débits, rabattements et volumes, puis produit un dossier réglementaire complet — supprimant le recours à une modélisation numérique lourde pour les besoins courants de pompage et de chantier.

PUBLIC CIBLE

- **Bureaux d'études SSP et de forage** — dimensionnement de pompages et dossiers réglementaires.
- **Hydrogéologues** — modélisation multicouche analytique et recalage piézométrique terrain.
- **Industriels HSE / ICPE** — dossiers Loi sur l'Eau liés aux installations classées.
- **Collectivités, aménageurs et promoteurs** — projets d'urbanisme et chantiers nécessitant un rabattement.

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET SCIENTIFIQUE

- Loi sur l'Eau — Code de l'environnement R.214-1 (nomenclature IOTA, rubrique 1.1.1.0).
- Formules de Forchheimer / Dupuit — écoulement multicouche en régime permanent.
- Rayon d'influence de Sichardt : $R = 3000 \times s \times \sqrt{K}$.
- Méthodologie nationale de gestion des SSP — MEEM/MTES 2017.
- Référentiels BRGM — codes BSS et masses d'eau DCE.

HISTORIQUE DES VERSIONS

Version	Date	Évolution majeure
Création	2024	Moteur multicouche Forchheimer/Dupuit, modes A/B
v15.79–15.83	2025–2026	Coupe géologique illustrée, synchronisation Lambert 93
V15.85	29 mai 2026	Assistant IA intégré, 42 lithologies, génération PDF Loi sur l'Eau

2 Architecture technique et fonctionnalités

ARCHITECTURE

Outil construit sur un **tableur Excel (.xlsm avec macros VBA)** complété d'applications HTML et Python annexes. Le moteur de calcul s'appuie sur la formulation analytique multicouche, une base de **42 lithologies pré-paramétrées** (liste déroulante VLOOKUP avec perméabilités K typiques validées) et un pipeline automatisé Excel → PDF. La cartographie IGN / BRGM / ZNIEFF et la synchronisation bidirectionnelle des coordonnées Lambert 93 sont intégrées nativement.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

1. **Modélisation multicouche Forchheimer/Dupuit** — jusqu'à **15 couches** par forage (de / à / lithologie / K).
2. **Mode A** — débit Q imposé → rabattement s calculé.
3. **Mode B** — rabattement s imposé → débit Q et volumes calculés.
4. **42 lithologies intégrées** avec K typiques, dans liste déroulante VLOOKUP.
5. **Rayon d'influence de Sichardt** automatique : $R = 3000 \times s \times \sqrt{K_{\max}}$.
6. **Recalage piézométrique terrain** — niveau statique (NS) mesuré prioritaire sur les données BRGM, par algorithme de pondération.
7. **Coupe géologique illustrée G.M.E.P** — tableaux Lithologie (De/À/Libellé) et Arrivées d'eau (Profondeur/Débit), légende colorée par famille, algorithme anti-chevauchement des annotations.
8. **Synchronisation bidirectionnelle Lambert 93** (X/Y site ↔ coupe géologique).
9. **Génération PDF automatique** du Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau (~30 pages).

MOTEUR DE CALCUL

- Formule par couche : $Q_i = 2\pi \times K_i \times e_{\text{sat},i} \times s / \ln(R/r) \times 3600 \text{ [m}^3/\text{h]}$.
- Bilan multicouche : $Q_{\text{total}} = \sum Q_i$ sur les 15 couches.
- Saturation automatique : $e_{\text{sat},i} = \text{MIN}(\dot{A}_i, \text{FF}) - \text{MAX}(\text{De}_i, \text{NS})$.

ASSISTANT IA INTÉGRÉ

Innovation centrale de la version : un **assistant d'intelligence artificielle** aide à interpréter les résultats de modélisation et à suggérer des paramètres hydrogéologiques cohérents (perméabilités, épaisseurs saturées), sécurisant les choix de l'utilisateur tout au long de la saisie.

3 Performances vs logiciels existants

Comparaison face aux références de la modélisation hydrogéologique : **MODFLOW** (USGS / Visual MODFLOW Flex) et **MARTHE** (BRGM).

Critère	MODFLOW (USGS)	MARTHE (BRGM)	Rabatement V15.85
Éditeur	USGS — Schlumberger	BRGM	G.M.E.P
Méthode numérique	Différences finies 3D	Volumes finis 3D gigogne	Analytique multicouche (15 couches)
Maillage	Milliers de mailles	3000×3000×999 mailles	Pas de maillage
Niveau d'expertise	Modélisateur confirmé	Modélisateur confirmé	BE forage opérationnel
Temps de mise en œuvre	Semaines / mois	Semaines / mois	Minutes
Assistant IA intégré	×	×	✓ (innovation)
42 lithologies pré-paramétrées	×	Partiel	✓
Dossier Loi sur l'Eau auto	×	×	✓ PDF 1 clic
Coupe géologique illustrée auto	×	Partiel	✓ anti-chevauchement
Recalage piézométrique terrain	Manuel	Manuel	✓ algorithme prioritaire
Rayon d'influence Sichardt auto	Manuel	Manuel	✓ automatique
Modes de calcul $Q \rightarrow s$ / $s \rightarrow Q$	Partiel	Partiel	✓ Mode A/B dual
Cartographie IGN/BRGM/ZNIEFF	×	Partiel	✓ intégrée
Format	Desktop dédié	Desktop dédié	Tableur Excel + macros + web
Coût	Licence ~ k€/an	Licence BRGM payante	Inclus suite G.M.E.P

ACCESSIBILITÉ MÉTIER

Conçu pour un **BE forage non spécialiste de la modélisation numérique** : résultat en minutes là où MODFLOW/MARTHE exigent un modélisateur chevronné et des semaines de travail.

CONFORMITÉ NATIVE

Génération directe du **Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau (IOTA R.214-1)** — non couverte par les modèles génériques MODFLOW/MARTHE.

INNOVATION

Assistant IA intégré au tableur pour l'interprétation des résultats et la suggestion de paramètres — fonction absente des outils de référence du marché.

Sources : données techniques G.M.E.P (juin 2026) ; USGS — MODFLOW ; BRGM — MARTHE.

4 Cas d'usage et workflow

APPLICATIONS MÉTIER

- **Bureaux d'études SSP et de forage** — dimensionnement de pompages de rabattement et dossiers réglementaires.
- **Hydrogéologues** — modélisation multicouche et validation par recalage terrain.
- **Industriels HSE / ICPE** — rabattements liés aux installations classées et à la gestion des eaux.
- **Collectivités, aménageurs et promoteurs** — fouilles, fondations et chantiers en nappe.

WORKFLOW TYPE

1. **Saisie du log géologique** — découpage en couches (de/à/lithologie) ; K affecté automatiquement via la base des 42 lithologies.
2. **Choix du mode** — Mode A (Q imposé → s) ou Mode B (s imposé → Q et volumes).
3. **Recalage terrain** — saisie du niveau statique mesuré, prioritaire sur les données BRGM.
4. **Calcul** — débits par couche, bilan multicouche et rayon d'influence de Sichardt automatiques.
5. **Interprétation assistée** — l'assistant IA contrôle la cohérence des paramètres et commente les résultats.
6. **Édition** — génération en un clic de la coupe géologique illustrée et du Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau prêt à déposer.

CAS VALIDÉ — OUCQUES-LA-NOUVELLE

Le moteur de calcul multicouche a été **éprouvé sur le cas d'Oucques-la-Nouvelle** : configuration à **3 couches** avec une perméabilité maximale $K_{\max} = 5 \times 10^{-4}$ m/s. Les résultats du logiciel ont été confrontés aux **mesures piézométriques réelles** du terrain, prioritaires sur les données BRGM, validant la chaîne de calcul Forchheimer/Dupuit et le rayon d'influence de Sichardt.

INTÉGRATION SUITE G.M.E.P

Rabatement s'articule avec le module Piézomètres (surveillance des ouvrages) en aval, lorsque des mesures actives de nappe sont nécessaires.

6 Tarifs, modalités et contact

TARIFICATION (HT)

Logiciel	Périmètre	Tarif HT
EQRS V31.05 + ECOTOX	Risques sanitaires humains + écologiques	395 € HT/mois
Rabattement V15.85	Rabattement de nappe multicouche · Loi sur l'Eau	1 500 € HT/an
TSN	Transfert sol → nappe → cibles AEP	1 100 € HT/an
Schéma Conceptuel	Visualisation Source > Vecteur > Cible	850 € HT/an

MODALITÉS D'ACCÈS

Essai gratuit 14 jours — accès complet à l'outil sans engagement.

Formation à distance + études de cas utilisateur — accompagnement méthodologique sur dossiers réels du bureau d'études, en visioconférence.

Assistance technique — support dédié par courriel et téléphone, mises à jour continues incluses.

CONTACT — ÉDITEUR G.M.E.P

G.M.E.P

GLOBAL MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL PROJECT — ERIC AZULAY

Adresse 9 rue de la Marne — 79400 Saint-Maixent-l'École

Téléphone 06 07 73 72 33

Courriel gmep.france@gmail.com

Web www.gmep-france.eu

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET MÉTHODOLOGIQUE

IOTA R.214-1 (Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau) · méthodologie nationale SSP MEEM/MTES 2017 · référentiels BRGM (BSS, masses d'eau DCE).

Sources : documentation éditeur G.M.E.P (juin 2026) ; méthodologie nationale de gestion des SSP, MEEM/MTES 2017 ; INERIS — base substances ; Hub'eau — API eaufrance.fr.